

IMD0904 –Plataforma de Hardware para Internet das Coisas

Prof. Daniel Lopes Martins

AULA 06

Atividade prática 1



- Para colocar em prática a programação e montagem de circuitos com microcontroladores, vamos desenvolver uma aplicação que envolve:
 - O uso de espera não ocupada.
 - O uso de leitura do ADC.
 - O uso da escrita via PWM.
 - O uso de resistores de pull-up e/ou pull-down.
 - O cálculo de divisores de tensão.



- Problema:
 - Desenvolva uma aplicação com uso de microcontroladores (Arduino ou ESP32).
 - Sua aplicação deve ter:
 - Entradas:
 - 1 potenciômetro.
 - 1 LDR (Light Dependent Resistor) ou resistor dependente de luz.
 - 1 Botão como entradas.
 - Saídas:
 - 2 LEDs.
 - O botão controla o modo do MCU:
 - Modo manual: O MCU deve iniciar nesse modo, onde ele deverá ler, via ADC, o valor do potenciômetro.
 - Modo automático: O MCU deverá ler, via outro ADC, o valor do LDR.
 - O potenciômetro deverá variar de 0 a 1 V, assim como o LDR.

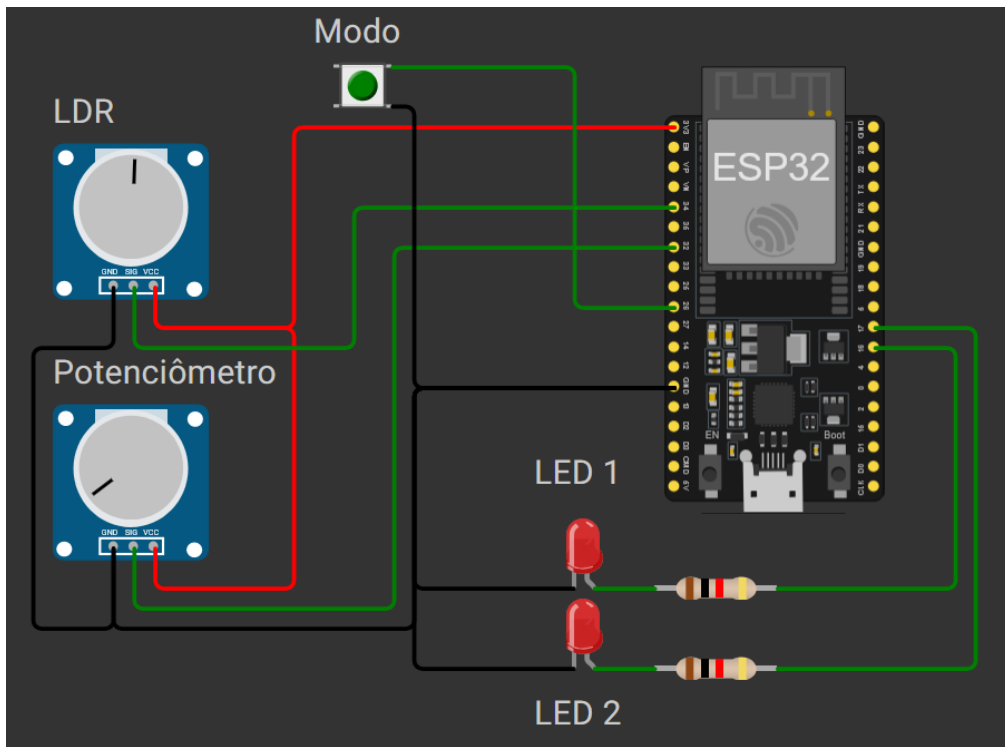


- Problema:
 - Os valores lidos servirão para acender os LEDs, variando o funcionamento.
 - Funcionamento dos LEDs:
 - LED 1: Deverá acender com intensidade controlada por PWM, onde o duty cycle deverá ser o valor lido pelo ADC.
 - LED 2: Deverá piscar com tempo variando entre 100 ms e 1000 ms, baseado no valor lido pelo ADC.
 - Lembrando que, o ADC de cada MCU possui resoluções diferentes e a escala de saída é diferente desses valores.
 - Isso significa que você deverá converter esses valores na faixa a ser utilizada para cada LED.
 - Dica:
 - Existe uma função nas bibliotecas do Arduino que faz essa conversão entre faixas diferentes (tarefa de pesquisa).



Atividade prática 1

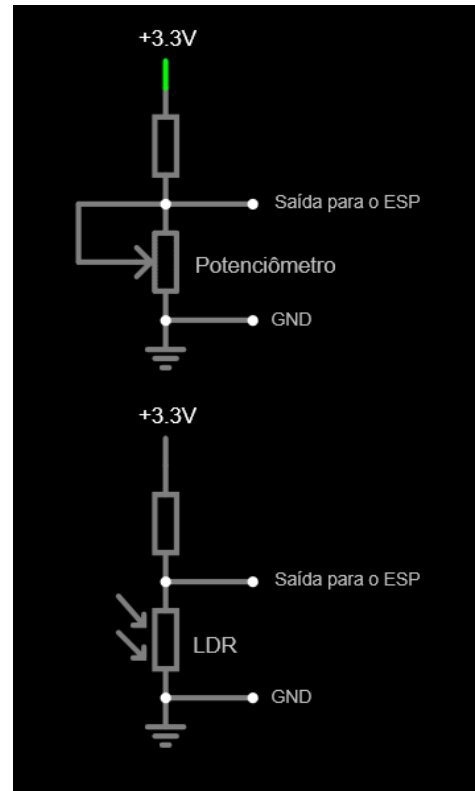
- Exemplo de construção



LDR



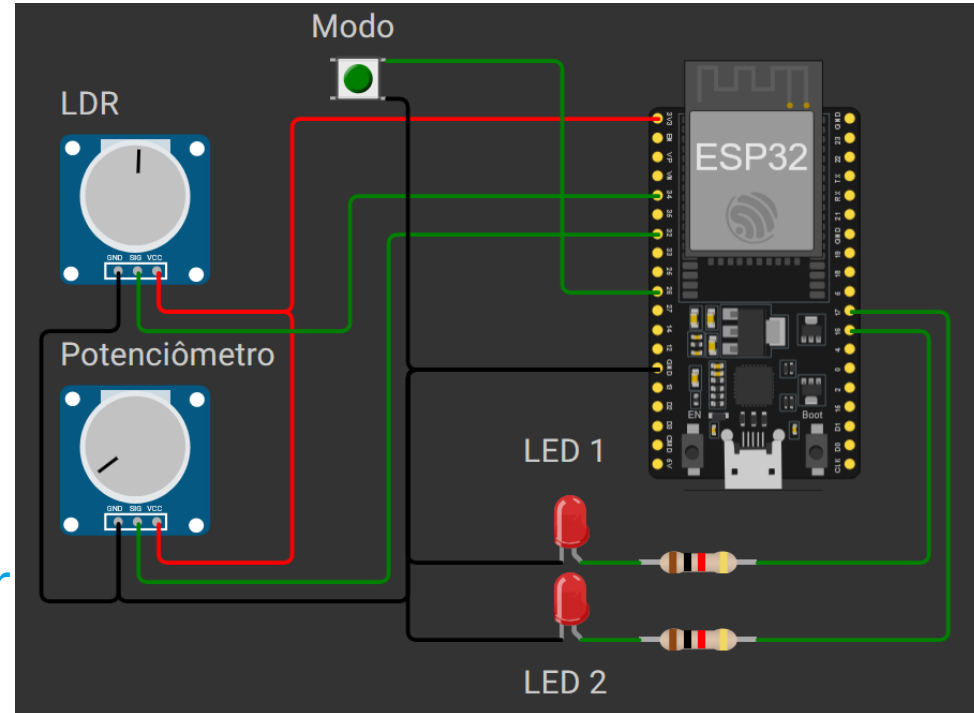
Potenciômetro





Atividade prática 1

- Exemplo de construção
 - No Wokwi não existe o LDR motivo pelo qual a simulação ao lado utiliza no seu lugar um potenciômetro.
 - Como o LDR é um resistor variável por luz, o uso do potenciômetro é suficiente para simulá-lo.
 - Mas no Wokwi o potenciômetro não funciona como um real. Ele não simula realmente um resistor variável.





- Exemplo de construção
 - No Wokwi o potenciômetro gera como saída um valor binário entre 0-1023 (como se já fosse a leitura e conversão de um ADC), mesmo sem conectar o VCC e GND, logo a montagem mostrada na figura anterior é apenas para simular realmente o funcionamento do código, não da montagem real do circuito.

Note: Wokwi does **not** support full analog simulation, so you will get the same results even if you don't connect the GND/VCC pins.

This may change in the future, so it's a good idea to connect GND/VCC anyway.

Attributes

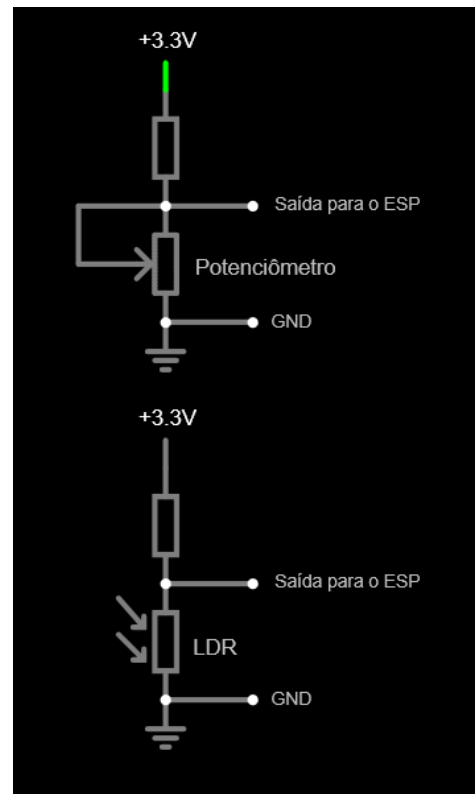
Name	Description	Default value
value	Initial value of the potentiometer, between 0 and 1023	"0"



Atividade prática 1

- Exemplo de construção

- Para a montagem real do circuito, utilizem o esquema ao lado. Nessa montagem sim, há um divisor de tensão real e montando-o corretamente, vocês obterão uma tensão real variando de 0 – 1 V.
- Tanto o potenciômetro quanto o LDR tem os mesmos valores (10 k). Seguindo a montagem ao lado, você precisaram calcular apenas o valor do resistor superior para que o divisor fique correto.
- No potenciômetro, o pino central deve ser conectado a um dos outros dois e essa será a saída para o ESP.





Atividade prática 1

- Divisor de tensão

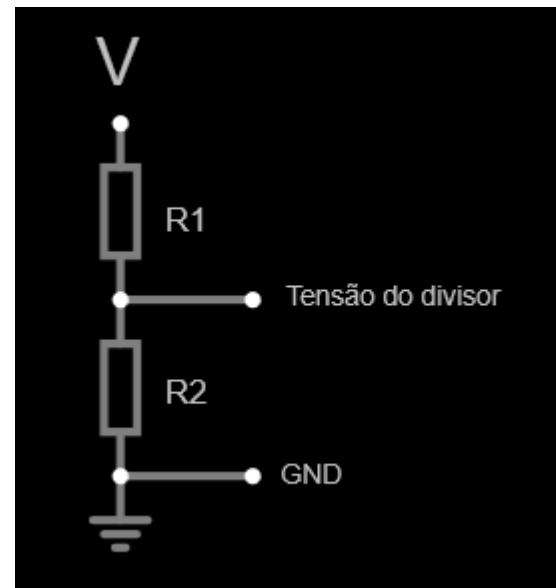
- O divisor de tensão é calculado como:

$V = R * i$ Fórmula básica

V_t = Tensão total
 R_t = Resistência total
 i_t = Corrente total

$V_t = R_t * i_t$
 $V_t = V_{R_1} + V_{R_2}$ $R_t = R_1 + R_2$ $i_t = i_{R_1} = i_{R_2}$

$V_{R_2} = R_2 * i_{R_2}$ V_{R_2} = Tensão do divisor = ADC do ESP
 $i_{R_2} = i_t = \frac{V_t}{R_t} = \frac{V_t}{R_1 + R_2}$
 $V_{R_2} = R_2 * \frac{V_t}{R_1 + R_2}$



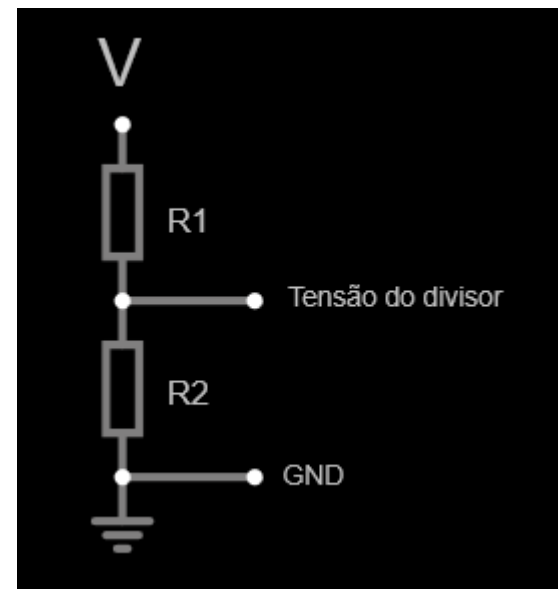


Atividade prática 1

- Divisor de tensão
 - Logo, usando essa fórmula:

$$V_{R_2} = R_2 * \frac{V_t}{R_1 + R_2}$$

- Basta fazer as substituições. A tensão máxima que o ADC do ESP recebe é 1 V, a tensão total é 3.3 V (ou 5 V, dependendo de onde você alimenta o divisor) e R2 é o valor do LDR ou potenciômetro.
- Lembrando, não existem todos os valores de resistores, então vocês devem calcular um valor e procurar um mais próximo ou um arranjo de outros resistores para formá-lo.





Atividade prática 1

- Divisor de tensão
 - Tabela de resistores comerciais:
 - Se você calcular um resistor de 41 k como faz?
 - Bom, pode-se escolher o valor mais próximo que limite a tensão abaixo da máxima ou tentar fazer uma associação serie/paralelo para obter o valor exato:
 - 41 k = 39 k em serie com 2 k.
 - Lembrando que os equipamentos tem tolerâncias também (no caso do ADC do ESP é de 1,1 V).

Tabela de resistores comerciais de ¼ W e 5% de tolerância

	1	10	100	1k	10K	100K	1M	10M
	1,1	11	110	1K1	11K	110K	1M1	
	1,2	12	120	1K2	12K	120K	1M2	
	1,3	13	130	1K3	13K	130K	1M3	
	1,5	15	150	1K5	15K	150K	1M5	
	1,8	18	180	1K8	18K	180K	1M8	
	2	20	200	2K	20K	200K	2M	
0,22	2,2	22	220	2K2	22K	220K	2M2	
0,24	2,4	24	240	2K4	24K	240K	2M4	
0,27	2,7	27	270	2K7	27K	270K	2M7	
0,3	3	30	300	3K	30K	300K	3M	
0,33	3,3	33	330	3K3	33K	330K	3M3	
0,36	3,6	36	360	3K6	36K	360K	3M6	
0,39	3,9	39	390	3K9	39K	390K	3M9	
0,43	4,3	43	430	4K3	43K	430K	4M3	
0,47	4,7	47	470	4K7	47K	470K	4M7	
0,51	5,1	51	510	5K1	51K	510K	5M1	
0,56	5,6	56	560	5K6	56K	560K	5M6	
0,62	6,2	62	620	6K2	62K	620K	6M2	
0,68	6,8	68	680	6K8	68K	680K	6M8	
0,75	7,5	75	750	7K5	75K	750K	7M5	
0,82	8,2	82	820	8K2	82K	820K	8M2	
0,91	9,1	91	910	9K1	91K	910K	9M1	



- Entregáveis:
 - Código desenvolvido seguindo as orientações dadas (será avaliado se o aluno seguiu essas orientações).
 - Fotos do circuito montado (e funcionando). Basta fotos do circuito com o led mudando de intensidade (mais apagado, por exemplo) e com a montagem bem visível. Com isso e com o código é possível saber se o circuito realmente está funcionando.

- [1] – https://www.eletrogate.com/sensor-fotoresistor-ldr-de-5mm?srsItid=AfmBOorGVbbILG-oKyPGHu_UM680VKBFkbFuuC4rEiRuKxS9IbH81GWN
- [2] – https://www.casadarobotica.com/componentes-eletronicos/componentes/resistor/potenciometro-5k-wh148-1-l20-3-terminais?srsItid=AfmBOopqFYt1TS5tgBXvKO8oU5R3JRwMa0fb_hnB9yfOtqjo6lwuzIU9
- [3] – <https://viverdeeletrica.com/resistores-comerciais/>

IMD0904 –Plataforma de Hardware para Internet das Coisas

Prof. Daniel Lopes Martins
daniel.martins@imd.ufrn.br